AD SOYAD: 28.05.2025

NO:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL MATEMATİK II FİNAL SINAVI

(Süre 80 dk. Sorular eşit puanlıdır.)

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{5\left(x+2y^3\right)^2}{x^2+4y^6}$ limitini aşağıdaki yaklaşımlar ile hesaplayınız.

a) $y=x^2$ eğrisi üzerinden yaklaşarak;

$$\lim_{x\to 0} \frac{5(x+2x^6)^2}{x^2+4x^{12}} = \lim_{x\to 0} \frac{5x^2(1+2x^4)^2}{x^2(1+4x^{10})}$$

$$= 5$$

b) $x=y^3$ eğrisi üzerinden yaklaşarak

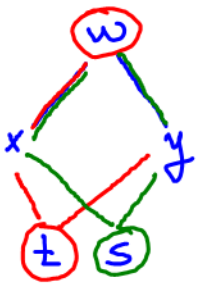
$$\lim_{y\to 0} \frac{5.(y^3+2y^3)^2}{y^6+4y^6} = \lim_{y\to 0} \frac{5y^6(1+2)^2}{5y^6}$$

$$= 9$$

Sonuç: Fonksiyonun (0,0) da limiti yoktur.

2. $w=f(x,y)=x^2e^y$; $x=t^2+s^2$, $y=t^2s$ olsun. $(t,s)=(0,1)$ için $\dfrac{\partial w}{\partial t}$ ve $\dfrac{\partial w}{\partial s}$ türevini hesaplayınız.

$x=1$, $y=0$



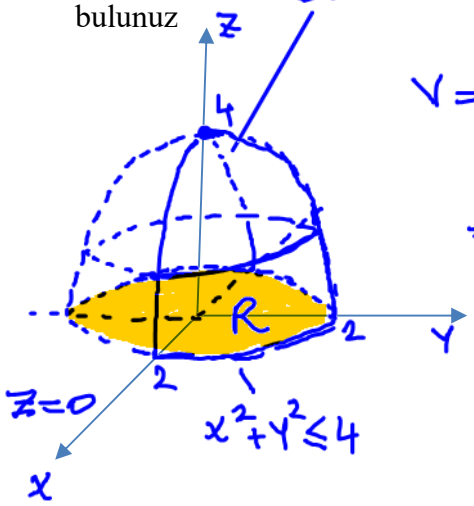
$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t} = 2xe^y\cdot 2t + x^2e^y\cdot 2ts$$

$$= 0+0=0$$

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial s} = 2xe^y\cdot 2s + x^2e^y\cdot t^2$$

$$= 4+0=4$$

3. $z=4-x^2-y^2$ paraboloidi ile z = 0 düzlemi arasında kalan bölgeyi şeklini çizerek hacmini bulunuz

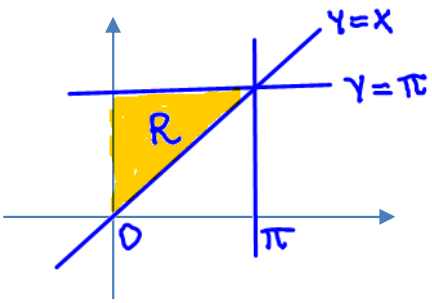


$$V = \iint (4-x^2-y^2)\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^2 (4-r^2)\,r\,dr\,d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\left(2r^2-\frac{r^4}{4}\right)_0^2 d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} 4\,d\theta = 4\theta\Big|_0^{2\pi} = 8\pi$$

4. $\int_0^{\pi}\int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y}\,dydx$ integralini integrasyon bölgesini çizerek hesaplayınız.



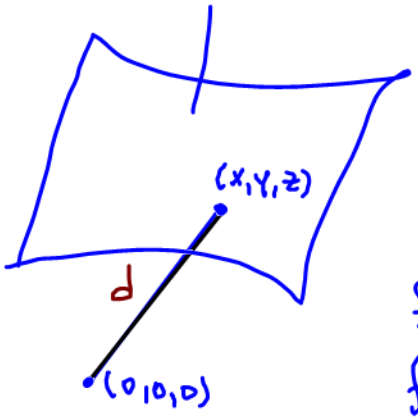
$$I = \int_0^{\pi}\int_0^{y} \frac{\sin y}{y}\,dx\,dy$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{y} x\Big|_0^{y} dy$$

$$= \int_0^{\pi} \sin y\,dy = -\cos y\Big|_0^{\pi}$$

$$= -(\cos\pi - \cos 0) = 2$$

5. $z^2 = xy - 3x + 9$ yüzeyi üzerindeki orjine en yakın noktayı bulunuz



$$d = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$
$$\hookrightarrow xy - 3x + 9$$

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy - 3x + 9$$

$$f_x = 2x + y - 3 = 0 \quad \left.\begin{matrix} x = -2y \\ -4y + y = +3 \Rightarrow y = -1 \\ x = +2 \end{matrix}\right\}$$
$$f_y = 2y + x = 0$$

$(2,-1)$??

$\Delta = 2\cdot 2 - 1^2 = 3 > 0$ ve $f_{xx} = 2 > 0$ olduğundan

$(2,-1)$ noktası $f(x,y)$ için minimum noktadır.

$z^2 = xy - 3x + 9$ için $z^2 = 1 \Rightarrow z = \mp 1$ olup yüzey üzerindeki orijine en yakın noktalar $(2,-1,1)$ ve $(2,-1,-1)$.